<table>
<tr><td>Use Case Name:</td><td>المراجعة الطبية للتحليل الحركي، اعتماد مخرجات النظام، وتعديل القواعد السريرية</td></tr>
<tr><td>Actors</td><td>Doctor</td></tr>
<tr><td>Purpose</td><td>تمكين الطبيب المعالج من تقييم الأداء الحركي للمريض من خلال مراجعة التقارير البيوميكانيكية التفصيلية، والتحقق السريري من مخرجات الذكاء الاصطناعي لاعتمادها أو تصحيحها، مع إمكانية ضبط وتعديل القواعد والقيود السريرية المخصصة للمريض لضمان سلامته وفعالية الخطة العلاجية.</td></tr>
<tr><td>Overview</td><td>يدخل الطبيب المعالج إلى لوحة التحكم الخاصة به لاستعراض تقارير التحليل الحركي والزوايا البيوميكانيكية لمريضه .وخلال المراجعة، يمكن للطبيب الانتقال للتحقق من تشخيصات وتوصيات الذكاء الاصطناعي وتعديلها سريرياً إذا لزم الأمر .وبناءً على نتائج التقييم، يقوم الطبيب بتعديل القواعد السريرية الخاصة بالمريض (مثل الحدود المسموحة لزوايا المفاصل والأوزان الحركية) لتحديث خطته العلاجية بشكل آمن.</td></tr>
<tr><td>Type</td><td>Essential</td></tr>
<tr><td>Preconditions</td><td>• تسجيل دخول الطبيب بنجاح إلى حسابه الموثق والمفعل في المنصة
• وجود جلسات تأهيلية مكتملة أو تقارير تحليل حركي معالجة للمريض في قاعدة البيانات.</td></tr>
<tr><td>Postconditions</td><td>• توثيق مراجعة الطبيب لتقارير التحليل الحركي في السجل الطبي للمريض
• حفظ واعتماد التوصيات والمخرجات السريرية المعدلة رسمياً.
• تحديث القواعد والقيود السريرية المخصصة للمريض في قاعدة البيانات المشفرة لتطبيقها فورياً على الجلسات القادمة.</td></tr>
<tr><td>Special Requirements</td><td>• استدعاء شاشة "اعتماد أو تصحيح مخرجات النظام" يتم ديناميكياً عند رغبة الطبيب في التدخل وتعديل اقتراحات الذكاء الاصطناعي أثناء مراجعة التقارير.
• دقة متناهية في عرض الرسومات البيانية لزوايا المفاصل مدى الحركة والأخطاء البيوميكانيكية .</td></tr>
<tr><td>Flow of Events</td><td>
<table>
<tr><th>Actor Action</th><th>System Response</th></tr>
<tr><td>1. يدخل الطبيب إلى لوحة التحكم الطبية ويختار "مراجعة تقرير التحليل الحركي (الزوايا، مدى الحركة، الأخطاء الحركية) " لمريض محدد</td><td>2. يسترجع النظام سجلات الجلسات الحركية، ويعرض تقريراً تفصيلياً يشمل زوايا المفاصل، مدى الحركة ، ومخطط الأخطاء</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

الحركية المسجلة بواسطة الذكاء الاصطناعي		
4. يقدم النظام توصيات تشخيصية وتعديلات مقترحة للخطة العلاجية أوتوماتيكياً بناءً على الخوارزميات	3. يستعرض الطبيب المؤشرات البيوميكانيكية ويحلل أداء المريض ومدى التزامه بالمدى الحركي المطلوب.	
6. يفتح النظام نموذج التثبيت السريري الذي يتيح للطبيب تعديل المخرجات الآلية، أو الموافقة عليها، أو إدخال ملاحظات طبية مخصصة	5. يلاحظ الطبيب حاجة لتدخل سريري، وينقر على خيار **"اعتماد أو تصحيح مخرجات النظام (التحقق السريري)"**	
8. يحفظ النظام المخرجات المعتمدة من الطبيب، ويحدث حالة التقرير إلى "متحقق منه سريرياً"	7. يراجع الطبيب مخرجات النظام، ويجري التصحيح السريري اللازم أو يضغط "اعتماد واعتماد التقرير."	
10. يعرض النظام شاشة ضبط المحددات السريرية (مثل: الحد الأقصى لزاوية الانثناء، عدد التكرارات الآمنة، ومستويات الألم المسموح بها)	9. بناءً على التقييم المعتمد، ينتقل الطبيب إلى خيار **"تعديل القواعد السريرية الخاصة بالمريض"**	
12. يحدّث النظام القواعد السريرية الخاصة بالمريض في قاعدة البيانات المشفرة، ويظهر رسالة نجاح: "تم حفظ وتطبيق القواعد السريرية بنجاح للجلسات القادمة"	11. يدخل الطبيب القيود والمحددات السريرية الجديدة وينقر على "حفظ وتطبيق القواعد السريرية."	
Alternative Flow of Events	**عند الخطوة رقم 5 (اعتماد المخرجات الآلية للذكاء الاصطناعي دون الحاجة لتعديل):** 1. يجد الطبيب أن تحليلات وتوصيات الذكاء الاصطناعي دقيقة ومطابقة للحالة السريرية تماماً. 2. ينقر الطبيب على "اعتماد مباشر"، فيسجل النظام موافقة الطبيب دون فتح واجهة التعديل التفصيلية. **الانتقال مباشرة إلى الخطوة رقم 9.** **عند الخطوة رقم 11 (عدم الحاجة لتعديل القواعد السريرية):**	

	1. يرى الطبيب أن القواعد السريرية الحالية المحددة للمريض ما زالت مناسبة ولا تتطلب أي تغيير. **يكتفي الطبيب بالاعتماد والتوثيق المكتسب من الخطوة 8 وينتهي المسار دون فتح شاشة تعديل القواعد السريرية.**
Exception Flow of Events	**عند الخطوة رقم 2 (فشل تحميل بيانات التحليل الحركي والزوايا البيوميكانيكية):** 1. يحدث خطأ تقني في استرجاع ملفات التحليل الحركي أو الرسوم البيانية للزوايا من خادم المعالجة . 2. يمنع النظام تعطل لوحة التحكم. 3. يعرض النظام رسالة خطأ للطبيب: "تعذر تحميل بيانات التحليل الحركي للجلسة حالياً بسبب مشكلة في الخادم، يرجى المحاولة لاحقاً." **تنتهي حالة الاستخدام دون حفظ تغييرات جديدة.** **عند الخطوة رقم 12 (تعارض القواعد السريرية الجديدة مع معايير الأمان المرجعية):** 1. يدخل الطبيب عن طريق الخطأ وزناً أو زاوية حركية تتجاوز نطاق الأمان المسموح به طبياً في النظام. 2. يكتشف النظام التعارض مع القواعد المرجعية 3. يعرض النظام تنبيهاً أمنياً للطبيب: "القيمة المدخلة تتجاوز حد الأمان الموصى به لهذه الحالة، يرجى مراجعة القيمة وتأكيدها." **العودة للخطوة 11 لتعديل القيم أو تأكيدها بصلاحية الطبيب.**